

โครงสร้างเซลล์: สรุปหน้าที่ออร์แกเนลล์ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

บทสรุปย่อ: Cell Organelles & Cell Biology ฉบับเตรียมสอบ สอวน. และ A-Level

บทที่ 1: โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์และออร์แกเนลล์

1.1 แบบจำลอง Fluid Mosaic Model

เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย Phospholipid Bilayer เรียงตัวเป็นสองชั้น โดยหันส่วนชอบน้ำ (Hydrophilic head) ออกด้านนอก และส่วนไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic tail) เข้าหากัน มีโปรตีนแทรกตัวอยู่

คุณสมบัติเยื่อเลือกผ่าน (Semi-permeable Membrane): สารไม่มีขั้วและแก๊สขนาดเล็กผ่านได้ง่าย สารมีขั้วหรือประจุต้องอาศัยโปรตีนช่อง (Channel protein)

บทที่ 2: ความร่วมมือของออร์แกเนลล์ในระบบการหลั่งสาร

2.1 เส้นทางสังเคราะห์และส่งออกโปรตีน (Endomembrane System)

นิวเคลียสส่งรหัส mRNA -> ไรโบโซมที่ RER สังเคราะห์โปรตีน -> ขนส่งผ่าน Transport Vesicle -> เข้าสู่ Golgi Apparatus เพื่อตกแต่ง -> บรรจุลง Secretory Vesicle -> หลั่งออกนอกเซลล์ผ่าน Exocytosis